《数据可视化》课程论文要求

一、考核目标及要求

1. 检验综合能力：学生需要自己找数据、清洗数据、选图、解释结果，这是真实工作场景中最核心的能力。
2. 联系实际，不纸上谈兵：纯理论介绍或简单画几个 demo 图，无法体现可视化解决实际问题的价值。
3. 激发兴趣与深度：一个或多个与生活或专业相关的案例（如分析本校图书馆借阅数据、城市交通拥堵时段等）。
4. 可使用公开数据集（Kaggle、天池、政府公开数据）等。

二、论文内容要求

1. 详细考核内容

以真实场景数据可视化项目为核心，结合课程所学 Matplotlib、Seaborn、pyecharts 技术，独立完成完整项目并撰写课程报告，具体内容如下：

（1）项目选题与需求分析：自选社会民生、经济发展、行业运营、校园生活等领域真实数据集，完成需求调研，明确可视化目标、核心分析维度与展示形式；

（2）数据预处理：运用 Python 完成数据清洗、去重、缺失值处理、格式转换，整理为整洁数据集；

（3）可视化设计与实现：

基础图表：用 Matplotlib 绘制折线图、柱形图、饼图、箱形图、子图等，完成坐标轴定制、样式美化、辅助元素添加；

统计图表：用 Seaborn 完成分布分析、分类对比、相关性分析，绘制热力图、配对图、分面图；

（4）项目优化与验证：排查中文乱码、图表失真、交互失效等问题，优化配色、布局与交互逻辑，确保图表美观、数据准确、交互流畅；

（5）课程报告撰写：按规范格式撰写报告，包含项目背景、需求分析、数据预处理、技术选型、图表设计、核心代码、结果分析、总结与反思，附项目成果截图。

三、细化要求参考

1. **论文结构（以下仅供参考）**

- 引言或绪论（数据可视化背景与意义）
- 数据可视化技术介绍（Matplotlib、Seaborn、Plotly、PyEcharts 等）
- 项目一应用项目研究背景、数据来源与预处理（数据集描述）、可视化设计与实现（代码片段 + 关键图表）、结果分析与解读
- 项目二应用项目研究背景、数据来源与预处理（数据集描述）、可视化设计与实现（代码片段 + 关键图表）、结果分析与解读
- 项目三应用项目研究背景、数据来源与预处理（数据集描述）、可视化设计与实现（代码片段 + 关键图表）、结果分析与解读
- 结论
- 参考文献

2. **技术实现要求**

- 必须包含至少 3~6 张由 Python 生成的可视化图表
- 图表类型至少覆盖 3 种不同形式（如折线图、柱状图、热力图、圆饼图、散点图、箱线图、雷达图等等）
- 代码可运行

3. **字数要求**

- 正文 3000~5000 字

四、评分细则（100 分制）

评分项	评分标准	分值
论文结构	1、结构完整（含封面、目录、正文、结论、参考文献），逻辑连贯 2、章节层级清晰，目录与正文内容一致 3、格式规范，排版整洁，语言通顺无错别字	20
内容完整性	1、涵盖项目全流程（需求、数据、设计、实现、优化、总结） 2、数据集真实有效，预处理过程详细 3、图表类型丰富（≥5 种），覆盖基础、统计、交互可视化	25
数据分析	1、代码规范、注释清晰、无明显语法错误，可正常运行 2、熟练运用 Matplotlib/Seaborn/pyecharts 核心功能，技术适配场景 3、解决中文乱码、布局重叠等常见问题，图表无数据失真	25
数据分析与洞察	1、数据解读准确，能通过图表提炼有效结论 2、分析有深度，贴合选题场景，支撑业务逻辑 3、结论合理，提出针对性总结或建议	15
创新性与规范性	1、可视化设计有创意（配色、布局、交互），具备个性化优化 2、严格遵守数据伦理，规范使用国家地图，	15

评分项	评分标准	分值
	无违规内容 3、报告查重率≤25%，无抄袭现象	
抄袭	抄袭（直接复制网上论文或图表）	**考核记 0 分**

五、考核实施

- 每人独立提交课程报告；
- 提交方式：

（1）**电子档：**于 6 月 18 日前，通过学习通提交（双格式 WORD+PDF）；

（2）**纸质档：**打印后（彩色），由各班学委统一收齐后提交中心楼 602。